Atlas AI — Frontend Architecture & System Design

> **NOTE**
> Baseado em: `SPEC.md`, `STATUS.md`, `SPEC_AGENT_FACTORY_V03.md`, código real em `apps/web`.
> Serve como referência viva para mocks, decisões de componentes e handoff de design.

---

1. Stack e decisões técnicas

Camada	Tecnologia	Papel
Framework	Next.js 14 App Router + TypeScript	Routing, SSR, BFF proxy
UI Components	shadcn/ui + Radix UI	Diálogos, controles acessíveis
Animação layout	Motion.dev (motion/react)	Transições 180–240ms
Animação feedback	Anime.js	Feedback de conclusão 350–600ms
Progresso/gamificação	Material UI (tema escuro, tokens unificados)	`LinearProgress`, `CircularProgress`
Tipografia	Plus Jakarta Sans · Instrument Serif · JetBrains Mono	Via `@fontsource` local
State global	React state local + hooks (`useAtlasIdentity`)	Sem Zustand no MVP
API client	`lib/api.ts` (`api()`, `post()`)	Proxy BFF `/api/atlas/[...path]`

Regra de motion

```
prefers-reduced-motion  →  duração 0ms, sem float/orbit
layout transitions      →  180–240ms (Motion.dev)
feedback deliberado     →  350–600ms (Anime.js)
explorador/orbita       →  450–900ms (Anime.js)
```

---

2. Estrutura de rotas (App Router)

```
app/
├── layout.tsx              ← fontes, globals.css, landing.css
├── page.tsx                ← Landing pública  →  <Landing />
├── studio/
│   └── page.tsx            ← Estúdio  →  <Atlas />
├── workspace/
│   ├── layout.tsx          ← (wrapper futuro de auth)
│   └── page.tsx            ← Alias do studio  →  <Atlas />
└── api/
    └── atlas/
        └── [...path]/
            └── route.ts    ← BFF proxy  →  Nest :3001
```

> **IMPORTANT**
>
> `/studio` e `/workspace` são o mesmo componente `<Atlas />`. Quando autenticação for implementada, `workspace/layout.tsx` receberá o guard. A rota `/` é sempre pública.

---

3. Inventário de componentes

Componentes de página

Componente	Rota	Estado
`landing.tsx`	`/`	✅ Completo (805 linhas, 8 secções)
`atlas.tsx`	`/studio`, `/workspace`	✅ Completo (233+ linhas, todas as tabs)
`atlas-customizer.tsx`	modal/onboarding	✅ Completo (162 linhas)

Componentes de suporte

Componente	Papel
`atlas-orb.tsx`	Orb animado + `AtlasLogo` — identidade visual dos agentes
`landing-navigation.tsx`	Nav mobile/desktop da landing
`atlas-identity.css`	Tokens CSS do Atelier (rail, surface, papel)
`landing.css`	Design system da landing (1645 linhas)

4. Design Tokens

Paleta Atelier (dark — workspace)

```
--canvas:   #08090a   /* fundo base */
--rail:     #0c0d0f   /* sidebar rail */
--surface:  #111316   /* cards, painéis */
--border:   #22262b   /* divisores */
--paper:    #ebe7df   /* painel de evidências */
--accent:   #ff4f38   /* acento principal (laranja) */
```

Paleta landing (intercalada)

```
--canvas-bg:    #0b0c10  /* dark sections */
--beige-bg:     #f4f0e8  /* beige sections */
--orange-main:  #ff5722
```

Cores dos agentes

```
--nilo:   #74D8F7  /* azul */
--lumi:   #85E7B8  /* menta */
--prisma: #F4B46A  /* âmbar */
--fio:    #FA8C83  /* coral */
--soma:   #C5A7F5  /* lavanda */
```

Tipografia

```
--font-serif: 'Instrument Serif', Georgia, serif       /* títulos, destaque */
--font-sans:  'Plus Jakarta Sans', system-ui, sans-serif /* corpo */
--font-mono:  'JetBrains Mono', monospace               /* código, índices */
```

---

5. Arquitectura do workspace (Atlas)

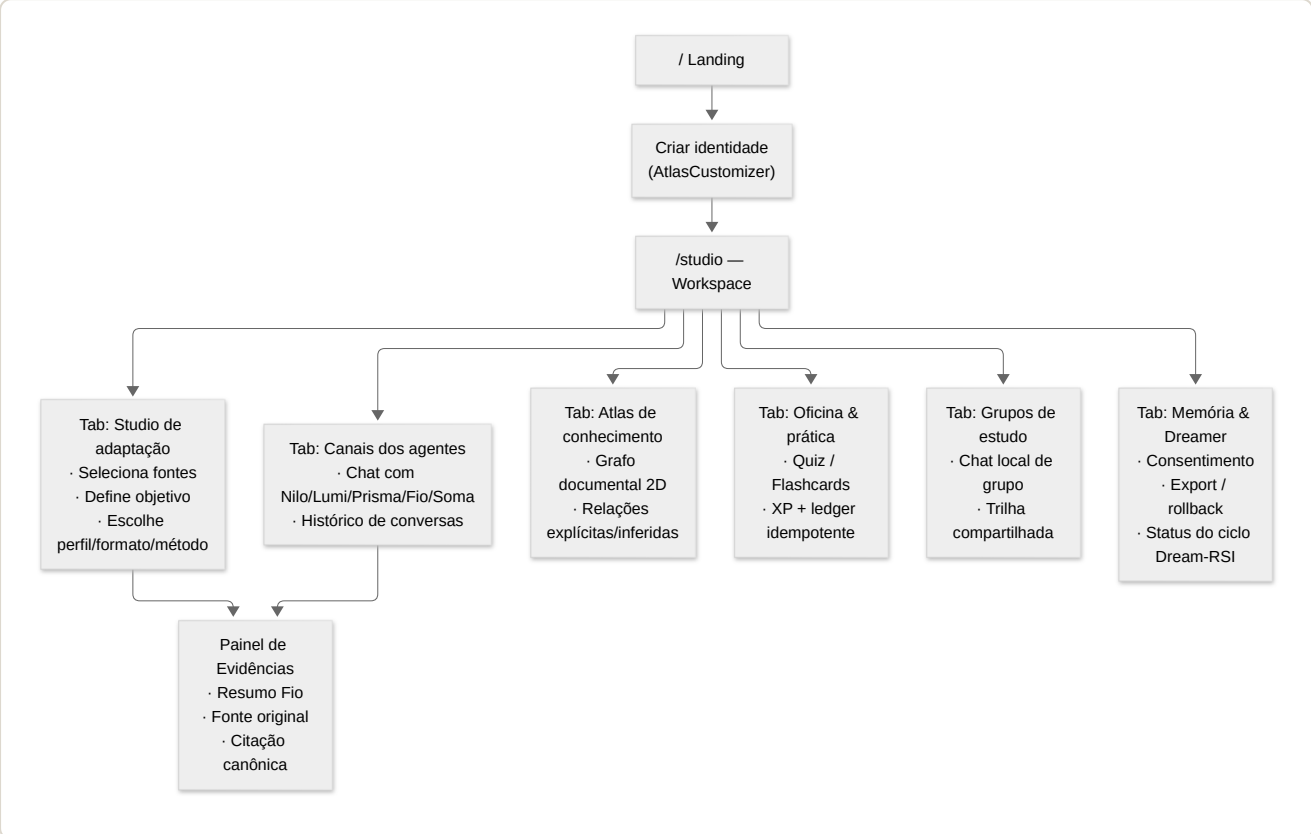
O workspace é um layout de **3 colunas** inspirado no Atelier:

```
┌──────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────┐
│  RAIL/NAV    │       ÁREA CENTRAL           │  PAINEL DIREITO  │
│  (sidebar)   │   (conteúdo principal)       │  (evidências)    │
│              │                              │                  │
│  Início      │  Tab ativa:                  │  Fontes &        │
│  Chat        │  · Studio de adaptação       │  Evidências      │
│  Estúdio     │  · Chat com agente           │                  │
│  Atlas       │  · Grafo documental          │  [papel #ebe7df] │
│  Prática     │  · Oficina & Prática         │                  │
│  Grupos      │  · Grupos de estudo          │  Resumo (Fio)    │
│  Memória     │  · Memória & Dreamer         │  Fonte original  │
│              │                              │  Citação canônica│
│  ──────────  │                              │                  │
│  Agentes:    │                              │                  │
│  ● Nilo      │                              │                  │
│  ● Lumi      │                              │                  │
│  ● Prisma    │                              │                  │
│  ● Fio       │                              │                  │
│  ● Soma      │                              │                  │
└──────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────┘
```

Tabs de navegação (nav array real)

```
{ group: 'Aprendizagem', id: 'chat',      label: 'Canais dos agentes',    icon:
MessageSquare }
{ group: 'Aprendizagem', id: 'studio',    label: 'Estúdio de adaptação',  icon: Wand2
}
{ group: 'Aprendizagem', id: 'atlas',     label: 'Atlas de conhecimento', icon: Network
}
{ group: 'Aprendizagem', id: 'practice',  label: 'Oficina & prática',     icon: Layers3
}
{ group: 'Workspace',    id: 'community', label: 'Grupos de estudo',      icon: Users
}
{ group: 'Workspace',    id: 'memory',    label: 'Memória & Dreamer',     icon:
BrainCircuit  }
```

6. Inventário de telas (screen map)



7. Perfis e Formatos

Perfis de utilizador

ID	Label	Ícone	Hint
`beginner`	Iniciante	GraduationCap	Passo a passo
`developer`	Desenvolvedor	Code2	Com exemplos
`architect`	Arquiteto	Building2	Visão de sistema
`executive`	Executivo	Briefcase	Decisão rápida

Formatos pedagógicos (MVP)

ID	Label	Ícone	Hint
`tutorial`	Guia prático	BookMarked	Explicação guiada
`flashcards`	Flashcards	Layers3	Revisão ativa
`quiz`	Quiz ativo	ListChecks	Teste com feedback
`summary`	Resumo executivo	ScrollText	Síntese objetiva

Métodos de aprendizagem

ID	Label
`auto`	Escolha automática
`socratic`	Socrático
`feynman`	Feynman
`first_principles`	Primeiros princípios
`warburg`	Warburg

8. Fluxo de dados (frontend → backend)

```
1. Utilizador seleciona fonte(s) na biblioteca
   → GET  /api/atlas/documents
   → estado: selected[]

2. Define objetivo + perfil + formato + método
   → estado local (studio tab)

3. Gera material
   → POST /api/atlas/generate
   → body: { docs, goal, profile, format, method, sector }
   → response: EducationalPackage

4. Citação clicada no painel de evidências
   → GET  /api/atlas/source/:docId/:page
   → abre leitor (ReaderOpen modal)

5. Quiz: resposta submetida
   → POST /api/atlas/quiz/attempt
   → XP só após acerto validado no servidor

6. Chat com agente
   → POST /api/atlas/chat
   → body: { agentId, message, authorizedDocs }
   → streaming SSE ou resposta única

7. Dreamer: status
   → GET  /api/atlas/dream/status
   → mostra estado: queued | evaluating | promoted | etc.
```

9. Acessibilidade e modos especiais

Feature	Implementação
`prefers-reduced-motion`	`useReducedMotion()` (Motion.dev) — para animações
Modo foco	`focus` state → esconde UI secundária
Modo baixo estímulo (calm)	`calm` state → remove cores de competição/ranking
Alvos de toque	min 44×44px em todos os botões interativos
Contraste	AA mínimo em todas as combinações texto/fundo
Foco visível	`focus-visible` ring em todos os elementos interactivos
Sem som automático	Nenhum audio autoplay
Sem pontuação por tempo de tela	XP somente por acerto validado

10. Mocks a produzir

#	Tela	Prioridade	Estado
1	Landing `/`	Alta	✅ Código existe
2	Onboarding / Criador de identidade	Alta	🔲 Mock pendente
3	**Workspace — Studio de adaptação**	Alta	🔲 Mock pendente
4	**Workspace — Chat com agente**	Alta	🔲 Mock pendente
5	Painel de evidências (drawer direito)	Alta	🔲 Mock pendente
6	Formatos pedagógicos (tutorial/quiz/flashcard)	Média	🔲 Mock pendente
7	Atlas de conhecimento (grafo)	Média	🔲 Mock pendente
8	Memória & Dreamer	Média	🔲 Mock pendente
9	Grupos de estudo	Baixa	🔲 Mock pendente
10	Mobile (390px) — todas as telas	Média	🔲 Mock pendente

ll. Restrições a manter em todos os mocks

> **CAUTION**
> Nenhum mock deve simular dados fictícios de score, upload concluído ou badge OCI sem chave configurada. A UI deve indicar estado real do sistema.

> **WARNING**
> Nenhuma credencial, chave de API ou token deve aparecer em `NEXT_PUBLIC_*`, bundle, logs ou props do componente. O BFF em `/api/atlas` é a única saída autorizada.

> **IMPORTANT**
> O painel de evidências usa `--paper: #ebe7df` — cor distinta para sinalizar "documento físico". Não misturar com superfícies do canvas.